Khaled Swaidan

AI Engineer & Consultant – Python, RAG & Cloud | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

AI Engineer und Consultant (M.Sc. Informatik, Note 1,0 für die Thesis) mit Fokus auf die Entwicklung produktionsreifer RAG-Architekturen, LLM-Integration und datensouveräner KI-Lösungen. Ich verbinde fundierte Python- und Backend-Kenntnisse (FastAPI) mit der Fähigkeit, komplexe fachliche Anforderungen zu analysieren und technische Abwägungen (Modellauswahl, Kosten, Datenschutz) verständlich mit Kunden zu kommunizieren.

Berufserfahrung

Softwareentwickler (Cloud & Automation) 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **Cloud & Integration:** Anbindung von Enterprise-Anwendungen an Azure Functions und Azure Storage; Sicherstellung stabiler Datenflüsse und Monitoring.
- **DevOps & Automatisierung:** Entwicklung von Git Hooks für automatisierte Code-Reviews und Test-Checks (CI/CD-nahe Prozesse).
- **AI-Driven Development:** Täglicher Einsatz von KI-Tools (ChatGPT, Claude) zur Code-Generierung und -Optimierung mit kritischer Prüfung der Ergebnisse.

Junior IT-Berater – Requirements & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Requirements Engineering:** Analyse von Geschäftsprozessen und Übersetzung von Stakeholder-Anforderungen in technische Spezifikationen.
- **Kundenkommunikation:** Direkte Abstimmung mit Fachbereichen und Entwicklungsteams; Erklärung technischer Abwägungen und Lösungen.
- **Testing & QA:** Externe Evaluationsstelle für Softwareprojekte; Qualitätssicherung und Dokumentation von Testergebnissen.

Projekte & GenAI-Erfahrung

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–10/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **RAG-Architektur & Data Pipelines:** Aufbau einer End-to-End RAG-Pipeline mit LangChain; semantisches Chunking und Vektordatenbank (ChromaDB mit HNSW-Index) für 179 unstrukturierte Dokumenten-Chunks.
- **Modellauswahl & Evaluation:** Benchmarking von 4 lokal gehosteten Open-Source-Modellen (Gemma 2, Gemma 4, DeepSeek-R1) anhand eines 30-Fragen-Katalogs; Bewertung nach Qualität, Latenz und Datenschutz.
- **Backend & APIs:** Entwicklung eines FastAPI-Backends zur Bereitstellung der KI-Services; Anbindung an lokale Ollama-Inferenz (zero external API dependencies).
- **Security & Guardrails:** Entwicklung eines Python-basierten AST-Parsers (Recursive Descent) zur

Validierung von LLM-Ausgaben gegen eine ANTLR-Grammatik; Regex-basierte JSON-Recovery zur Absicherung fehlerhafter Modell-Antworten.

- **Betrieb & DevOps:** Dual-Server-Deployment via Docker Compose (App-Server + GPU-Host), Nginx-Reverse-Proxy und Monitoring für den produktiven Betrieb.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2024–10/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2019–09/2024

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **KI & LLMs:** RAG-Architekturen, LangChain, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), Prompt Engineering, Evaluierung, LLM-APIs (Gemini, OpenAI), Open-Source-Modelle (Gemma, DeepSeek, Ollama).
- **Programmierung & APIs:** Python, FastAPI, Pydantic, RESTful APIs, Microservices, OOP, SQL, Flutter/Dart.
- **Cloud & DevOps:** Azure (Functions, Storage), Docker, Docker Compose, Nginx, CI/CD, Git, Linux.
- **Consulting & Methodik:** Requirements Engineering, Stakeholder-Kommunikation, Agile (Scrum), Code Reviews.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)